



Généralités et principes de l'imagerie par résonance magnétique

Plan

- I- Introduction
- II- Rappels biophysiques
- III- Principe général de l'IRM
 - La résonance magnétique nucléaire
 - Formation de l'image IRM
- IV- Indications
- V- Contre-indications
- VI- Avantages et inconvénients
- VII-Appareillage
- VIII- Applications de l'IRM
- IX- Conclusion

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les principes de l'IRM.
- Connaître les contre-indications de l'IRM.
- Connaître l'appareillage en IRM.
- Connaître les applications pratiques de l'IRM .

I -Introduction:

1-Historique:

- **1946** Mise en évidence de la RMN par BLOCH et PURCELL (Nobel **1952**).
- Premières applications : spectroscopie par RMN (chimie, biochimie).
- Lauterbur (**1973**) : première image.
- **1980** : premières images IRM tête et abdomen.

2- Définition, généralités:

L'IRM est une technique diagnostique récente de radiologie médicale, c'est une imagerie en coupe, non invasive, basée sur le phénomène physique de résonance magnétique nucléaire.

Elle repose principalement sur les propriétés magnétiques des atomes d'hydrogène, très abondants dans le corps humain en grande partie sous forme d'eau.

Il s'agit simplement d'observer la résonance magnétique nucléaire (RMN) des protons de l'eau contenu dans l'organisme, c'est-à-dire la réponse des noyaux soumis à un champ électromagnétique extérieur et à une excitation électromagnétique.

L'IRM permet une étude morphologique et fonctionnelle des organes ainsi de connaître leur organisation tissulaire.

II- Rappels biophysiques:

Un courant électrique dans un fil conducteur induit une force ou un champ magnétique.

Les protons sont chargés positifs et leur nombre est égale au nombre d'électrons pour respecter la neutralité électrique de l'atome.

Une particule (comme le proton et les noyaux des atomes) qui tourne au tour d'un axe de rotation passant par son propre centre appelé (**vecteur S**) induit autour d'elle un moment cinétique ou "**spin**" (tourner sur soi)

Une charge qui tourne induit autour d'elle un champ magnétique appelé **moment magnétique μ** .

III-Principe général de l'IRM :

Les paramètres principaux de l'IRM sont :

- ρ : densité de protons
- T1 : temps de relaxation
- T2 : temps de relaxation

Ils donnent des renseignements morphologiques et biologiques sur la constitution des tissus.

L'IRM nécessite que le patient soit soumis simultanément à :

- Un champ magnétique principal **B_0** constant (de 0.003 à 3T).
- Une onde radio de durée brève appelée **impulsion de radiofréquence**, par exemple : 21MHz à 0.5T.
- Des champs magnétiques variables, on parle de **gradients de champs magnétiques** d'intensité beaucoup plus faible que B_0 .

A- La résonance magnétique nucléaire:

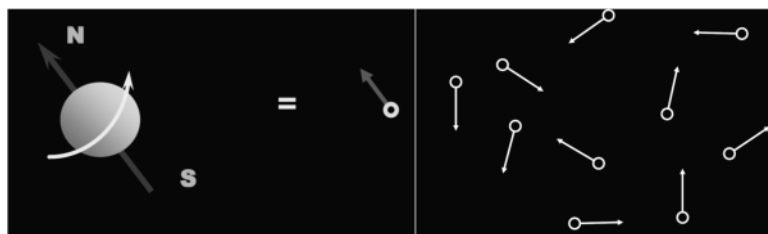
Il y a trois étapes dans la RMN :

- Magnétisation
- Résonance
- Relaxation

On utilise le noyau de l'atome d'hydrogène **H** qui contient un seul proton, celui-ci tourne sur lui-même, c'est le spin et possède donc une **propriété d'aimant**.

Dans un environnement naturel , les moments magnétiques nucléaires pointent dans toutes les directions de manière aléatoire dans le **désordre**. L'aimantation totale M est nulle $M=0$.

Donc dans la nature la matière n'est pas aimantée, il faut l'action d'un aimant puissant.



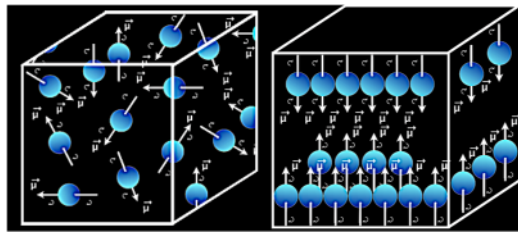
1- Magnétisation:

On applique un champ magnétique intense **B_0 uniforme et constant** sur le tissu étudié pour pouvoir influencer et orienter les moments magnétiques.

Ainsi les protons vont tourner autour de la direction de **B_0** , à une certaine fréquence **f_0** .

On distingue deux populations tournant autour de B_0 avec un certain angle, c'est le phénomène de **précession** (fréquence de Larmor) :

- L'une orientée dans le sens de B_0 (parallèle).
- Et l'autre dans le sens contraire à B_0 (antiparallèle).
- Cette petite différence suffit largement à produire un signal RMN à l'échelle tissulaire.



L'aimantation totale du tissu biologique n'est plus nulle ($M \neq 0$), le tissu est donc aimanté.

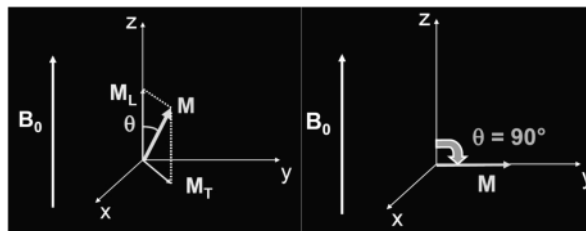
Si on ne fait rien le tissu sera juste aimanté, hors pour faire l'IRM il faut mettre en évidence les propriétés magnétiques des tissus, il faut donc passer à la résonance.

2- Résonance:

On envoie une onde radio fréquence ou impulsion radio qui est une impulsion d'excitation de durée brève pour exciter le système et entraîner une perturbation de l'état d'équilibre magnétique instauré.

Il faut que **la fréquence de l'onde radio soit égale à la fréquence caractéristique du proton.**

Si l'onde vérifie la résonance, on peut perturber l'équilibre et à l'arrêt de l'impulsion, l'aimantation est inclinée par rapport B_0 d'un angle θ .



M est vertical à l'équilibre et après la résonance M est incliné d'un **angle θ** .

M_L (projection longitudinale) et M_T (projection transversale) ne sont pas nuls.

La valeur de l'angle θ peut être prédite : on peut jouer sur la durée de l'impulsion et s'arranger pour avoir une impulsion de 90° par exemple, souvent utilisé.

L'aimantation totale M juste après une impulsion 90° : M est dans un plan horizontal par rapport à B_0 .

Lorsque les protons changent de niveau d'énergie, ils se **mettent en phase** les uns par rapport aux autres (apparition de la composante transversale).

3- Relaxation:

Dès la fin de l'excitation (impulsion RF), M va retourner à l'équilibre avec diminution rapide de la composante transversale (M_T) et repousse progressive de la composante longitudinale (M_L), c'est le phénomène de **relaxation**.

La relaxation est un retour à l'équilibre non instantané et caractérisé par les deux temps T_1 et T_2 , elle ne se fait pas en ligne droite.

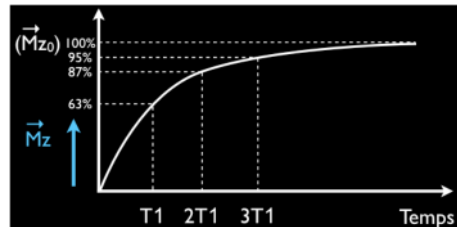
Pour une impulsion de 90° , M est à l'horizontale et ensuite petit à petit va aller à la verticale en tournant autour de B_0 tout en se rapprochant de B_0 .

Comme l'aimantation tourne dans le plan horizontal, on peut mettre une **antenne** (soit une boucle de fil électrique) qui va détecter un courant (c'est le phénomène de courant induit).

On peut enregistrer et analyser ce courant qui passe dans l'antenne, et on obtient un courant en forme de sinusoïde. Et comme M_T diminue au cours du temps, il s'agit d'une **sinusoïde décroissante**. Ce courant qu'on enregistre s'appelle le **signal FID** (Free Induction Decay).

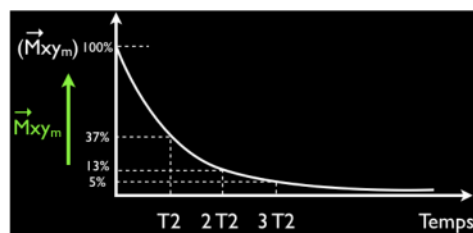
- **Relaxation longitudinale ou T1:**

La repousse de l'aimantation longitudinale se fait selon une exponentielle croissante où la constante de temps T_1 (exprimée en ms) est caractéristique d'un tissu donné.



- **Relaxation transversale ou T2:**

La décroissance rapide de l'aimantation transversale se fait selon une exponentielle décroissante où la constante de temps T_2 (exprimée en ms) est caractéristique d'un tissu donné (c'est le **déphasage** rapide des spins).



Le T_1 et T_2 varient avec la structure moléculaire ainsi que l'état solide ou liquide de la matière.

Le T_1 est plus long dans les liquides par rapport aux solides; il est court dans les tissus graisseux.

Les liquides ont des T_1 et T_2 très longs mais les tissus organisés ont des T_1 et T_2 courts.

Le T_2 est beaucoup plus court que le T_1 (environ $10 \times$).

B- Formation de l'image dans l'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) :

La formation de l'image IRM repose sur l'interaction d'un champ magnétique B et d'une radiofréquence RF sur l'orientation des atomes d'hydrogène (protons).

L'aimant permet d'orienter tous les protons dans une même direction.

L'onde de radiofréquence écarte ces protons de cette direction.

A l'arrêt de l'émission de cette onde de radiofréquence, les protons reprennent leur position d'équilibre dans le champ magnétique (relaxation), en redonnant de l'énergie qui est analysée dans un axe parallèle au champ magnétique (relaxation longitudinale ou T_1) ou un axe perpendiculaire au champ magnétique (relaxation transversale ou T_2).

1- Les séquences élémentaires :

Pour acquérir petit à petit l'image on réalise des **séquences d'impulsion** (c'est à dire plusieurs impulsions 90° par exemple).

Dans une séquence élémentaire, on retrouve une **impulsion d'excitation** (une impulsion 90° pour perturber l'équilibre par exemple) et une **impulsion de détection** (une impulsion 180° par exemple) séparées par $TE/2$, TE étant le temps d'écho.

Le signal FID (signal d'induction libre) est une sinusoïde décroissante disparaissant assez vite, on utilise donc l'impulsion de détection afin de faire **renaître un écho du signal** pour pouvoir mesurer le signal plus facilement et tranquillement.

On répète ce module (séquence élémentaire) plusieurs fois pour obtenir une image, les séquences sont séparées par le **temps de répétition TR**.

L'impulsion **180°** à **TE/2** permet de lire et mesurer le signal **TE**.

La **séquence écho de spin** est la séquence de base la plus importante car elle permet de mesurer l'écho, elle est constituée d'une impulsion 90° puis une 180°.

2- Le contraste:

Permet de distinguer les tissus. Pour une meilleure caractérisation lésionnelle les différentes structures anatomiques sont visualisées selon différents contrastes en fonction des paramètres d'acquisition, TR, TE, angle....

- Séquence pondérée en T2:

On utilise une antenne dans le plan de mesure qui enregistre l'aimantation transversale, car c'est la seule qui tourne et émet le signal FID. L'image dépend principalement du T2.

- Séquence pondérée en T1:

L'image dépend principalement du T1 des tissus caractérisée par un TR court (temps de relaxation) et un TE court (temps d'écho)

3-Classification des séquences :

a- Selon le mode d'acquisition :

En fonction du type d'écho enregistré :

- Les séquences d'écho de spin, caractérisées par la présence d'une impulsion RF de 180° de rephasage.
- Les séquences d'écho de gradient .

a-1- Echo de spin :

Est la séquence de base la plus importante car elle permet de mesurer l'écho, elle est constituée d'une impulsion 90° puis une 180°.

TE: temps d'écho : temps qui sépare la première impulsion 90° du premier écho.

- La séquence d'écho de spin en densité de protons (DP) :

La séquence d'écho de spin en densité de protons a des paramètres TR et TE optimisés pour minimiser à la fois l'influence du T2 et du T1. Le contraste obtenu sera fonction de la densité en noyaux d'hydrogène .

a- 2- Echo de gradient :

La séquence en écho de gradient se distingue de l'écho de spin par :

- Un angle de bascule en général inférieur à 90°
- Une absence d'impulsion RF de 180° de rephasage.

Son principal intérêt sera donc le gain de temps, qui permet la réalisation d'une imagerie 3D.

Plus sensibles aux artefacts de susceptibilité magnétique que les séquences en écho de spin.

a-3- Séquences Inversion / récupération :

Pour une valeur donnée d'un paramètre appelé temps d'inversion (TI), la séquence d'inversion-récupération permet :

- De supprimer de manière non sélective le signal de l'eau (séquence **FLAIR**) "*Fluid Attenuated Inversion Recovery*". Cette séquence est bien adaptée à l'imagerie cérébrale.
- De supprimer de manière non sélective le signal la graisse (**STIR**): particulièrement adapté à l'étude de l'appareil locomoteur.

Le contraste est celui d'un T2 et les lésions apparaissent généralement hyperintenses .

b- Selon le but de l'examen:

b-1- Séquences morphologiques : T1, T2, FLAIR, STIR, T2*, DP...

b-2- Séquences fonctionnelles :

- Diffusion.
- Perfusion.
- Spectroscopie.
- Tenseur de diffusion et tractographie.
- IRM de flux.
- IRM d'activation.

IV-Indications:

- L'IRM a remplacé le scanner pour l'exploration du système nerveux en urgence ou pour les affections chroniques.
- En pathologie thoracique l'IRM s'impose pour l'exploration du médiastin, de la plèvre et des vaisseaux pulmonaires.
- En pathologie ostéo-articulaire, l'IRM est la technique d'imagerie de choix.
- En pathologie cardio-vasculaire, on assiste à l'augmentation de la place de l'IRM surtout dans les malformations vasculaires.
- En pathologie génito-urinaire, l'IRM est la technique de choix pour l'étude de l'appareil génital et du pelvis.
- En pathologie digestive l'IRM est la technique de choix pour l'étude du foie, des voies biliaires (bili IRM) et du pelvis.
- En pédiatrie les principales indications de l'IRM sont la pathologie du système nerveux central, l'oncologie (diagnostic, extension et surveillance des lésions tumorales), les affections musculo-squelettiques et les explorations des cardiopathies congénitales.

V-Contre-indications :

- Absolues:

- Pace maker.
- Certaines valves cardiaques, stimulateur cardiaque et défibrillateur automatique interne.
- Certains clips vasculaires neuro chirurgicaux.
- Corps étrangers métalliques oculaires.
- Pompes à perfusion implantable.

- Relatives :

- Clips vasculaires.
- Prothèses auditives.

- Autres:

- Artéfacts (prothèses ostéo-articulaires).
- Claustrophobie.
- Obésité > 140 Kg.
- Etat du patient.

VI- Avantages et inconvénients :

N'utilisant pas les rayons X, l'IRM est à priori sans danger.

1-Avantages :

- Imagerie morphologique et fonctionnelle.
- Image très nette fournissant énormément d'informations.
- Image de haute résolution.
- Exploration des espaces surtout pour l'IRM cérébral.

2-Inconvénients :

- Il s'agit d'aimants très puissants.
- Inconfort du patient maintenu allongé à l'intérieur du tube étroit.
- Contre Indiqué chez les patients porteurs d'objets métalliques tels qu'un pacemaker ou prothèse métallique, prothèse auditive.....

VII-Appareillage :

Un système d'imagerie par résonance magnétique nucléaire est constitué principalement des éléments suivants :

1-L'aimant:

Un gros aimant disposé autour d'un cylindre, supraconducteur constitué d'un bobinage de Niobium-titane, baigne dans l'hélium liquide maintenu à basse température.

Il délivre un champ magnétique intense de 0,5 à 3 teslas qui doit être homogène. Ce champ correspond au champ B0.

L'appareil est maintenu dans le vide et placé dans un réservoir rempli d'azote liquide.

2-l'antenne de radiofréquence (émettrice):

Elle émet une impulsion électromagnétique qui sélectionne des protons H⁺ au sein de l'organisme et d'une zone précise du corps (champs exploré), et permet ainsi la réalisation d'image.

3-Les antennes réceptrices, émettrices et réceptrices:

Les antennes réceptrices ou de surface (endocavitaires) permettent de recevoir les signaux électromagnétiques émis par les protons H⁺ après sélection par l'antenne de radiofréquence.

Les antennes émettrices et réceptrices : tête, genou et corps entier.

4-Le système informatique:

Il reçoit les signaux électriques émis par les antennes réceptrices, applique de nombreuses opérations mathématiques dont la plus importante est la transformée de Fourier et produit des images.

5-La cage de Faraday:

L'aimant est placé dans une pièce strictement hermétique dont les parois sont recouvertes de plaques de cuivre soudés, appelée la cage de Faraday. Pour éviter des perturbations liées aux ondes électromagnétiques ambiantes.

6-Le tunnel et la table d'examen:

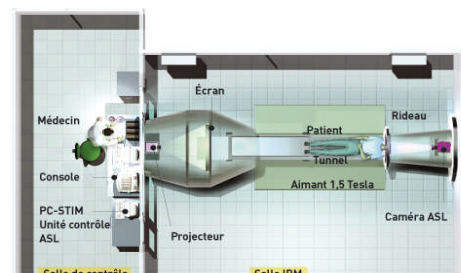
Le malade est placé sur la table d'examen qui glisse dans le tunnel.

7- Console:

Console d'acquisition et console d'interprétation.

8-Salle de préparation:

- Brancards et table amagnétiques .
- Matériel para médical et de réanimation amagnétique .
- Le malade doit enlever tout objet magnétique avant d'entrer à la salle d'examen car tout objet ferromagnétique peut devenir un projectile.

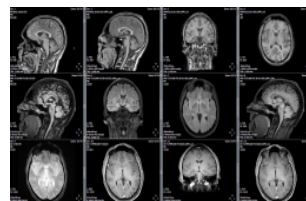


VIII-Applications de l'IRM :

1- Exploration neuroradiologique:

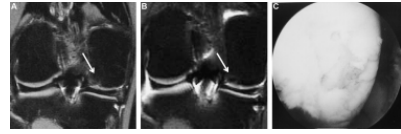
L'IRM est l'examen de choix:

- Pathologie vasculaire.
- Pathologie inflammatoire.
- Pathologie infectieuse.
- Pathologie tumorale.
- Pathologie malformative.



2-Exploration musculo-squelettique:

- Exploration des articulations: Arthro IRM
- Os
- Parties molles
- Pathologie tumorale, infectieuse et inflammatoire..

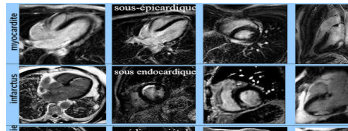


3- Exploration ORL:

- Rocher
- Nasopharynx: examen de choix,
- Larynx....

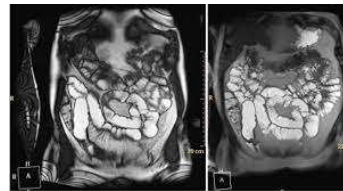
4-Exploration thoracique:

- Médiastin
- Plèvre
- Cœur et gros vaisseaux
- Seins (IRM mammaire)



5- Exploration abdomino-pelvienne:

- Foie et voies biliaires (Bili IRM)
- Pancréas
- Reins et surrénales
- Entéro-IRM, Colo-IRM et IRM-rectale
- Pathologie gynécologique, obstétricale et fœtale
- IRM prostatique



IX-Conclusion :

L'IRM est une technique diagnostique récente de radiologie médicale qui repose principalement sur les propriétés magnétiques des atomes d'hydrogène.

L'IRM permet une étude morphologique et fonctionnelle des organes ainsi de connaître leur organisation tissulaire.

C'est un examen anodin si on respecte les contre-indications.